

1.3.2 Kostenstructuren — antwoorden

Afrondingsregel: Rond af op 2 decimalen tenzij anders aangegeven.

Procedure (uit het uitgewerkt voorbeeld)

Stap	Wat doe je?
1	Identificeer de constante kosten (TCK) en de variabele kosten per stuk (GVK).
2	Stel de formules op: $TCK = \text{vast bedrag}$, $TVK = GVK \times Q$, $TK = TCK + TVK$.
3	Vul de gevraagde hoeveelheid (Q) in om de totalen te berekenen.
4	Bereken de gemiddelden: $GCK = TCK / Q$, $GVK = TVK / Q$, $GTK = TK / Q$.
5	Controleer: $GTK = GCK + GVK$.

Opgave 1

a) De TCK-lijn is de horizontale lijn in de grafiek. De hoogte van deze lijn geeft de totale constante kosten aan. Lees de waarde af op de y-as waar de TCK-lijn loopt.

Waarom: TCK is constant — ongeacht de productieomvang blijven deze kosten gelijk. Daarom is de lijn horizontaal.

b) Bij $Q = 200$: - TK: lees de waarde af op de TK-lijn bij $Q = 200$ op de y-as. - TVK: lees de waarde af op de TVK-lijn bij $Q = 200$ op de y-as.

Waarom: TK is de bovenste lijn (alle kosten samen), TVK is de lijn die in de oorsprong begint (alleen de variabele kosten).

c) Controle: $TK = TCK + TVK$.

Vul de afgelezen waarden in: - $TCK + TVK = [\text{afgelezen TCK}] + [\text{afgelezen TVK}]$ - Vergelijk met de afgelezen TK.

Als deze gelijk zijn, klopt de formule $TK = TCK + TVK$. ✓

Waarom: De verticale afstand tussen de TK-lijn en de TVK-lijn is altijd precies gelijk aan TCK.

d) De bewering klopt niet helemaal. Als het bedrijf meer produceert: - **TVK stijgt** — er worden meer grondstoffen en energie verbruikt. - **TK stijgt** — want $TK = TCK + TVK$ en TVK stijgt. - **TCK verandert niet** — de huur, verzekering en afschrijving blijven gelijk, ongeacht het productievolume.

Dus niet *alle* kosten stijgen: de constante kosten blijven per definitie constant.

Opgave 2

a) Stap 1: Identificeer de kosten. - Constante kosten: €600 per maand → $TCK = 600$ - Variabele kosten: €4 per maaltijd → $GVK = 4$

Stap 2: Stel de formules op. - $TCK = 600$ - $TVK = 4 \times Q$ - $TK = 600 + 4Q$

b) Stap 3: Vul de hoeveelheden in.

Q	TCK (€)	TVK (€)	TK (€)
50	600	$4 \times 50 = 200$	$600 + 200 = 800$
150	600	$4 \times 150 = 600$	$600 + 600 = 1200$
300	600	$4 \times 300 = 1200$	$600 + 1200 = 1800$

Waarom: TCK blijft in elke rij €600 — die kosten hangen niet af van het aantal maaltijden. TVK stijgt evenredig: dubbel zoveel maaltijden = dubbel zoveel variabele kosten.

c) De grafiek bevat drie lijnen: - **TCK**: horizontale lijn op €600. - **TVK**: rechte lijn van de oorsprong (0, 0) door (300, 1200). Helling = €4 per maaltijd. - **TK**: rechte lijn van (0, 600) door (300, 1800). Helling = €4 per maaltijd.

d) De TK-lijn en de TVK-lijn lopen evenwijdig omdat ze dezelfde helling hebben. Elke extra maaltijd voegt €4 toe aan zowel TVK als TK. Het verschil tussen de twee lijnen is constant en gelijk aan TCK (€600). TCK verandert niet met Q, dus de afstand tussen de lijnen blijft altijd even groot.

Opgave 3

a) Bij $Q = 400$: Stap 1: $TCK = 1200$, $TVK = 0,50 \times 400 = 200$, $TK = 1200 + 200 = 1400$.

Stap 4: Bereken de gemiddelden. - $GCK = 1200 / 400 = \text{€}3,00$ - $GVK = 200 / 400 = \text{€}0,50$ - $GTK = 1400 / 400 = \text{€}3,50$

Stap 5: Controle: $GCK + GVK = 3,00 + 0,50 = 3,50 = GTK$ ✓

b) Bij $Q = 2400$: Stap 1: $TCK = 1200$, $TVK = 0,50 \times 2400 = 1200$, $TK = 1200 + 1200 = 2400$.

Stap 4: Bereken de gemiddelden. - $GCK = 1200 / 2400 = \text{€}0,50$ - $GVK = 1200 / 2400 = \text{€}0,50$ - $GTK = 2400 / 2400 = \text{€}1,00$

Stap 5: Controle: $GCK + GVK = 0,50 + 0,50 = 1,00 = GTK$ ✓

c) GTK daalt omdat GCK daalt. GCK daalt van €3,00 naar €0,50: de constante kosten (€1200) worden over steeds meer flyers verdeeld. GVK blijft constant op €0,50 (elke flyer kost evenveel aan variabele kosten). Omdat $GTK = GCK + GVK$, en alleen GCK daalt, daalt GTK mee.

Waarom: Dit is het spreidingseffect — bij een grotere productie worden de vaste kosten over meer eenheden gespreid, waardoor de kosten per stuk dalen.

d) Bestelling 1: 400 flyers, prijs €4 per stuk. - $GTK = \text{€}3,50$ (uit deelvraag a) - Winst per flyer = $\text{€}4 - \text{€}3,50 = \text{€}0,50$

Bestelling 2: 2400 flyers, prijs €1,50 per stuk. - $GTK = \text{€}1,00$ (uit deelvraag b) - Winst per flyer = $\text{€}1,50 - \text{€}1,00 = \text{€}0,50$

De winst per flyer is bij beide bestellingen gelijk (€0,50). Maar de totale winst verschilt: $400 \times \text{€}0,50 = \text{€}200$ versus $2400 \times \text{€}0,50 = \text{€}1200$. De grote bestelling levert dus veel meer totale winst op, ook al is de prijs per flyer veel lager.

Waarom: De lagere prijs bij de grote bestelling wordt gecompenseerd door de lagere GTK (dankzij het spreidingseffect). Per stuk verdient de drukkerij evenveel, maar in totaal veel meer.

Opgave 4

a) Stap 1: $TCK = 3000$, $GVK = 5$ per lid.

Stap 2: - $TCK = 3000$ - $TVK = 5Q$ - $TK = 3000 + 5Q$

b) Stap 3 en 4:

Q	TCK (€)	TVK (€)	TK (€)	GCK (€)	GVK (€)	GTK (€)
100	3000	$5 \times 100 = 500$	3500	$3000/100 = 30,00$	$500/100 = 5,00$	$3500/100 = 35,00$
600	3000	$5 \times 600 = 3000$	6000	$3000/600 = 5,00$	$3000/600 = 5,00$	$6000/600 = 10,00$

Stap 5: Controle bij $Q = 100$: $30,00 + 5,00 = 35,00$ ✓ Controle bij $Q = 600$: $5,00 + 5,00 = 10,00$ ✓

Waarom: Bij 100 leden is GCK heel hoog (€30): de vaste kosten van €3000 drukken zwaar op elk lid. Bij 600 leden is GCK gedaald naar €5 — het spreidingseffect in actie.

c) De opbrengst per lid (GO) is €15. We zoeken het punt waar $GO = GTK$:

$$15 = TK / Q = (3000 + 5Q) / Q = 3000/Q + 5$$

$$15 = 3000/Q + 5 \quad 10 = 3000/Q \quad Q = 3000 / 10 = \mathbf{300 \text{ leden}}$$

$$\text{Controle: } TK = 3000 + 5(300) = 4500. \quad GTK = 4500 / 300 = 15,00 = GO \quad \checkmark$$

Antwoord: Bij **300 leden** is de opbrengst per lid precies gelijk aan de gemiddelde totale kosten. Dit is het break-evenpunt: de sportschool draait quitte.

Waarom: Bij minder dan 300 leden zijn de kosten per lid hoger dan de opbrengst per lid — de sportschool maakt verlies. Bij meer dan 300 leden zijn de kosten per lid lager — de sportschool maakt winst.

d) De grafiek bevat drie lijnen: - **GVK**: horizontale lijn op €5 (de variabele kosten per lid zijn constant). - **GCK**: dalende hyperbool ($3000/Q$). Begint heel hoog bij weinig leden, nadert nul bij heel veel leden. - **GTK**: dalende lijn die altijd boven GVK ligt. Bij heel grote Q nadert GTK de waarde €5 (= GVK). GTK kan nooit onder GVK zakken, want GCK is altijd positief.

Opgave 5

a) Stap 2: - Bedrijf A: $TK = 2000 + 3Q$ - Bedrijf B: $TK = 500 + 6Q$

b) Stap 3 en 4:

$$\text{Bij } Q = 200: - GTK_A = (2000 + 3 \times 200) / 200 = 2600 / 200 = \mathbf{€13,00} - GTK_B = (500 + 6 \times 200) / 200 = 1700 / 200 = \mathbf{€8,50}$$

$$\text{Bij } Q = 1000: - GTK_A = (2000 + 3 \times 1000) / 1000 = 5000 / 1000 = \mathbf{€5,00} - GTK_B = (500 + 6 \times 1000) / 1000 = 6500 / 1000 = \mathbf{€6,50}$$

Waarom: Bij $Q = 200$ is bedrijf B goedkoper (lagere GTK). Bij $Q = 1000$ is bedrijf A goedkoper. Bedrijf A heeft hogere vaste kosten, maar die worden bij grote Q over veel eenheden gespreid. Bedrijf B heeft hogere variabele kosten per stuk, en die dalen niet bij grotere productie.

c) We zoeken Q waarvoor $GTK_A = GTK_B$:

$$(2000 + 3Q) / Q = (500 + 6Q) / Q$$

$$2000 + 3Q = 500 + 6Q$$

$$2000 - 500 = 6Q - 3Q$$

$$1500 = 3Q$$

$$Q = 500 \text{ stuks}$$

$$\text{Controle: - } GTK_A = (2000 + 1500) / 500 = 3500 / 500 = \text{€}7,00 - GTK_B = (500 + 3000) / 500 = 3500 / 500 = \text{€}7,00 \checkmark$$

Waarom: Bij precies 500 stuks produceren beide bedrijven even duur. Onder de 500 is B goedkoper (lagere vaste kosten wegen zwaarder). Boven de 500 is A goedkoper (lagere variabele kosten wegen zwaarder doordat het spreidingseffect de hoge vaste kosten van A compenseert).

d) Bedrijf A heeft een voordeel bij groot productievolume. De hoge vaste kosten (€2000) worden over veel eenheden verdeeld, waardoor GCK snel daalt. Tegelijkertijd zijn de variabele kosten per stuk laag (€3). Bij bedrijf B dalen de gemiddelde kosten veel langzamer, omdat de GVK hoog blijft (€6 per stuk) — en GVK verandert niet met de productieomvang.

Dit is het spreidingseffect in actie: hoge vaste kosten zijn een nadeel bij kleine productie, maar een voordeel bij grote productie.

Opgave 6

a) Vergelijk de betalingsbereidheid met de marktprijs (€3): - 1e smoothie: €5 ≥ €3 → kopen ✓ - 2e smoothie: €3,50 ≥ €3 → kopen ✓ - 3e smoothie: €2 < €3 → niet kopen ✗

De consument koopt **2 smoothies**.

b) Consumentensurplus: - Smoothie 1: €5 – €3 = €2 - Smoothie 2: €3,50 – €3 = €0,50 - Totaal: €2 + €0,50 = **€2,50**

Waarom: De consument betaalt minder dan zijn maximum voor de eerste twee smoothies. Dat verschil is zijn voordeel (surplus).

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.2.1.

Opgave 7

a) De stijging van de benzineprijs leidt tot een **verschuiving van de vraaglijn** naar fietsen **naar rechts**.

Redenering: auto's zijn een substituuut voor fietsen. Als benzine duurder wordt, worden auto's duurder in gebruik. Consumenten stappen over op het alternatief (fietsen). Bij elke prijs worden er meer fietsen gevraagd → de vraaglijn verschuift naar rechts.

Vraagfactor: **prijs van een substituu**t (auto's).

b) De prijsverlaging door de fietsenfabrikant leidt tot een **beweging langs de vraaglijn**. De prijs van het goed zelf (de fiets) daalt, waardoor de gevraagde hoeveelheid stijgt. Dit is een beweging langs de bestaande vraaglijn, geen verschuiving.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.2.2.

Opgave 8

a) $TO = \text{prijs} \times Q = €3 \times 60 = \mathbf{€180}$

b) $TK = TCK + TVK = 80 + (1,20 \times 60) = 80 + 72 = \mathbf{€152}$

c) $\text{Winst} = TO - TK = 180 - 152 = \mathbf{€28}$

Waarom: De opbrengst (€180) is hoger dan de kosten (€152), dus de marktkraam maakt winst. Per bos is de winst: $GO - GTK = 3 - (152/60) = 3 - 2,53 = €0,47$ per bos. Keer 60 bossen = €28 (afrondding).

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.3.1.

Opgave 9

a) Stap 1: Constante kosten = €500, variabele kosten per stuk = €0,80.

Stap 2: - $TCK = 500$ - $TVK = 0,80 \times Q$ - $TK = 500 + 0,80Q$

b) Stap 3: Vul $Q = 500$ en $Q = 1000$ in.

Q	TCK (€)	TVK (€)	TK (€)
500	500	$0,80 \times 500 = 400$	$500 + 400 = 900$
1000	500	$0,80 \times 1000 = 800$	$500 + 800 = 1300$

Waarom: TCK blijft €500 in beide gevallen — de huur en verzekering veranderen niet met het aantal broden. TVK verdubbelt als Q verdubbelt, want elk brood kost evenveel aan ingrediënten.

c) Stap 4: Deel de totalen door Q.

Q	GCK (€)	GVK (€)	GTK (€)
500	$500/500 = 1,00$	$400/500 = 0,80$	$900/500 = 1,80$
1000	$500/1000 = 0,50$	$800/1000 = 0,80$	$1300/1000 = 1,30$

Stap 5: Controle: - $Q = 500$: $GCK + GVK = 1,00 + 0,80 = 1,80 = GTK$ ✓ - $Q = 1000$:
 $GCK + GVK = 0,50 + 0,80 = 1,30 = GTK$ ✓

d) GTK daalt van €1,80 naar €1,30 als Q stijgt van 500 naar 1000.

Dit is logisch omdat: - GVK blijft constant op €0,80 (elk brood kost evenveel aan ingrediënten). - GCK daalt van €1,00 naar €0,50 (de vaste kosten van €500 worden over meer broden verspreid). - $GTK = GCK + GVK$, dus als GCK daalt en GVK gelijk blijft, daalt GTK.

Dit is het **spreidingseffect**: hoe meer je produceert, hoe lager de vaste kosten per stuk, en dus hoe lager de gemiddelde totale kosten.

Waarom: Een bakkerij die meer broden bakt, wordt goedkoper per brood — niet omdat het meel goedkoper wordt, maar omdat de huur en verzekering over meer broden worden verdeeld.

e) De leerling heeft **ongelijk**. GCK is juist *niet* altijd hetzelfde — GCK verandert bij elke andere productieomvang.

- $GCK = TCK / Q$
- TCK is vast (€500), maar Q verandert. Als Q stijgt, daalt GCK. Als Q daalt, stijgt GCK.
- Bij $Q = 500$: $GCK = €1,00$. Bij $Q = 1000$: $GCK = €0,50$.

De leerling verwacht waarschijnlijk GCK met TCK. **TCK** is wel altijd hetzelfde (de totale constante kosten veranderen niet met de productie). Maar **GCK** (de constante kosten *per stuk*) verandert wél, omdat je door een steeds groter getal deelt.

Opgave 10 — Denkertje

Modelantwoord:

a) Beide GTK-lijnen dalen, maar ze beginnen op een ander niveau en naderen een andere bodemwaarde: - Fabrik X (hoge TCK, lage GVK): GTK begint heel hoog bij kleine Q (de hoge vaste kosten drukken zwaar). Bij grote Q daalt GTK snel en nadert de lage GVK. - Fabrik Y (lage TCK, hoge GVK): GTK begint lager bij kleine Q , maar daalt minder steil. Bij grote Q nadert GTK de hogere GVK.

De twee GTK-lijnen kruisen elkaar. Links van het snijpunt is fabriek Y goedkoper (lagere GTK). Rechts van het snijpunt is fabriek X goedkoper.

b) Fabriek X zit in een moeilijker positie tijdens een recessie. De vraag daalt, dus Q daalt. Bij een lagere Q stijgt de GCK van fabriek X sterk (want de hoge vaste kosten worden over minder eenheden verdeeld). De GCK van fabriek Y stijgt ook, maar minder sterk (want de vaste kosten zijn lager). Het spreidingseffect werkt nu *tegen* fabriek X: minder afzet betekent veel hogere kosten per stuk.

Fabriek Y is flexibeler: bij minder productie dalen de variabele kosten mee (minder handarbeid nodig), en de vaste kosten zijn sowieso laag. Fabriek X blijft zitten met hoge vaste kosten voor de robots, ongeacht hoeveel ijs wordt geproduceerd.

c) Voorbeeld: een luchtvaartmaatschappij. De vliegtuigen, pilotenopleiding, luchthavengelden en onderhoud zijn enorme vaste kosten. De variabele kosten per passagier (maaltijd, brandstofaandeel) zijn relatief laag. Een halfleeg vliegtuig kost bijna evenveel als een vol vliegtuig, maar de opbrengst is de helft. Daarom hebben luchtvaartmaatschappijen een hoge bezettingsgraad nodig: hoe meer passagiers, hoe lager de GCK per passagier, en hoe eerder de maatschappij winstgevend is.

Andere goede voorbeelden: bioscopen, pretparken, softwarebedrijven, energiecentrales.

Beoordelingscriteria: - De leerling tekent twee dalende GTK-lijnen die elkaar kruisen, met correct verschil in starthoogte en bodemwaarde. - De leerling legt uit dat hoge vaste kosten een nadeel zijn bij lage Q (spreidingseffect werkt tegen je). - De leerling noemt een realistisch voorbeeld met hoge vaste kosten en legt het verband met het spreidingseffect. - De leerling gebruikt de begrippen GCK, GVK, GTK en spreidingseffect correct.